

## **CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN**

**Cliente:** Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A.

**RUC:** 20170072465

**Dirección:** Cal. Jacinto Ibáñez Nro. 315 Urb. Parque Industrial, Arequipa.

**Equipo:** Detector Multigas

**Marca:** MSA

**Modelo:** ALTAIR 4XR

**Número de Serie:** 242632

**Sensores:** O<sub>2</sub>, H<sub>2</sub>S/SO<sub>2</sub>

**Número de serie sensor:** 01211163014, 12211250387

**Fabricado por:** Mine Safety Appliances Co.

**Estado Inicial:** Operativo

**Estado Final:** Operativo

**Fecha de calibración:** 17/01/2025

**Próxima calibración:** 17/01/2026



**Realizado: Dennis Huamanvilca**  
Supervisor Operativo



**Revisado: Ing. Guillermo Cervetto.**  
Gerente General



**I. Lugar de Calibración:**

Sociedad Minera Cerro Verde.

**II. Condiciones Ambientales:**

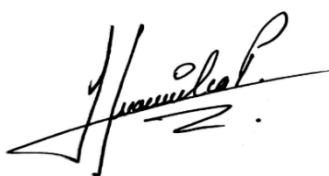
|                  |            |
|------------------|------------|
| Temperatura      | 18 °C      |
| Presión          | 1028.1 hPa |
| Humedad Relativa | 42 %       |

**III. Patrones utilizados durante la calibración:**

| Patrón Utilizado                                                               | N/P      | Lote N°   | N° Certificado | Expiración |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------------|------------|
| 4G (CH <sub>4</sub> , O <sub>2</sub> , CO, H <sub>2</sub> S) + SO <sub>2</sub> | 10117738 | 403219836 | 1135622492     | Dic-26     |

**IV. Resultados de Medición**

| Gas              | Dosis del Gas | Equipos a Calibrar | % Error |
|------------------|---------------|--------------------|---------|
|                  |               | Lectura            |         |
| O <sub>2</sub>   | 15 %VOL       | 15 %VOL            | 0 %     |
| SO <sub>2</sub>  | 10 ppm        | 10 ppm             | 0 %     |
| H <sub>2</sub> S | 20 ppm        | 20 ppm             | 0 %     |

**Realizado: Dennis Huamanvilca**  
**Supervisor Operativo****Revisado: Ing. Guillermo Cervetto.**  
**Gerente General**

V. Anexos

CALGAZ,  
A DIVISION OF AIRGAS USA LLC  
321 Chesapeake Drive,  
Cambridge, MD 21613  
JSA Tel. 1-800-638-1197  
www.calgaz.com

**CERTIFICATE OF ANALYSIS**

Date: 12/12/2024  
Order Number: 1135622492  
Lot Number: 403219836

Customer: MSA DEL PERU SAC  
Part Number: 10117738  
Use Before: DEC 2026

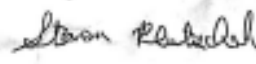
| Component        | Concentration                                                                           |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Accuracy: CH4 $\pm 5\%$ , CO $\pm 5\%$ , O2 $\pm 5\%$ , H2S $\pm 10\%$ , SO2 $\pm 10\%$ |
| METHANE          | 1.45%(29%LEL)                                                                           |
| CARBON MONOXIDE  | 60PPM                                                                                   |
| OXYGEN           | 15%                                                                                     |
| HYDROGEN SULFIDE | 20PPM                                                                                   |
| SULFUR DIOXIDE   | 10PPM                                                                                   |
| NITROGEN         | BALANCE                                                                                 |

Cylinder Size: 2.0 Cu. Ft.  
Contents: 58 Liter

Valve: 5/8"-18UNF  
Pressure: 500 PSIG

Product composition verified by direct comparison to calibration standards traceable to N.I.S.T. weights and/or N.I.S.T. Gas Mixture reference materials.

Analyst:

  
Steve Plutschak

  
Scott Tingle